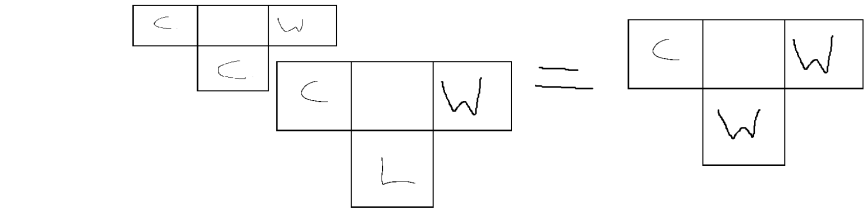
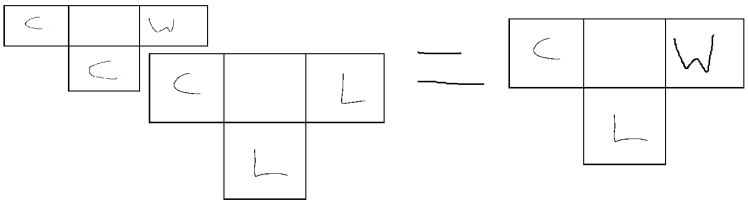
/1





3. Benötigter Rechner
Für die Durchführung wird ein Linux-Rechner benötigt. Beide Übersetzungsschritte finden auf der Linux-Plattform statt. Der fertige Compiler kann danach auf ein Windows-System übertragen werden.

/2
a) C++ in VisualStudio
-> COMPILER
Begründung: C++-Code wird vor der Programmausführung vollständig in nativen Maschinencode übersetzt.

b) Quake-C
-> COMPILER
Begründung: Der Quellcode wird vom Tool 'qcc' vorab in eine Binärdatei ('PROGS.DAT') übersetzt.

c) MS-Office Formeleditor
-> INTERPRETER
Begründung: Eingaben/Formeln werden direkt während der Eingabe interpretiert und auf dem Bildschirm visuell dargestellt.

d) Java Compiler (javac)
-> COMPILER
Begründung: Übersetzt Java-Quellcode (.java) in plattformunabhängigen Java-Bytecode (.class).

e) Java Virtual Machine (JVM)
-> INTERPRETER (mit JIT-Compiler)
Begründung: Liest den Java-Bytecode zur Laufzeit ein und führt ihn Schritt für Schritt aus.

f) LaTeX
-> COMPILER
Begründung: Der Quelltext wird verarbeitet und vollständig in ein Zielformat (PDF) übersetzt.

g) Java to C++ Converter
-> SOURCE-TO-SOURCE COMPILER (TRANSPILER)
Begründung: Übersetzt Quellcode einer Höheren Programmiersprache (Java) direkt in den Quellcode einer anderen Höheren Sprache (C++).